

# HSK RAG 자연어 질의 평가 v2 — 색인 보강·OR 전환 효과 및 강평 (120문항)

작성일 2026-06-12 · v1(2026-06-11, 보강 전) 대비 변경: ① 관세청 공식 단위별 품목명(rag.hs\_heading) 색인 병합 — KIS 계층 겹 17,578 건(코드의 85.8%)→0 ② ts 시그널 AND→OR tsquery 전환 ③ agent 프롬프트 범위 명시 ④ 동의어 원문 매칭(match\_text). 커밋 48b1433 / 6bc4238 / 39808c9.

## 1. v1 → v2 종합 비교 (동일 120문항)

| 지표                      | v1 (보강 전)  | v2 (보강 후) | Δ      |
|-------------------------|------------|-----------|--------|
| hit@10 (top10 발견율)      | 99.2%      | 100.0%    | +0.8%p |
| hit@5 (agent 가시권, k=5)  | 86.7%      | 95.0%     | +8.3%p |
| hit@1                   | 56.7%      | 65.0%     | +8.3%p |
| MRR                     | 0.702      | 0.777     | +0.075 |
| context_precision       | 0.635      | 0.720     | +0.085 |
| faithfulness (인용 정합)    | 0.992      | 1.000     | +0.008 |
| answer hit (정답 인용률)     | 83.3%      | 92.5%     | +9.2%p |
| 완전 거부                   | 11건 (9.2%) | 5건 (4.2%) | -6건    |
| answer_relevancy (30샘플) | 0.538      | 0.553     | +0.014 |

**핵심 성과:** top10 발견율 100%(검색 누락 0), faithfulness 1.000(환각 인용 0), agent 가시권(k=5) 내 정답 95%. 거부는 11 → 5건으로 절반 이하, 남은 거부도 전부 "원인이 규명된 정직한 실패"다. 변형 6종의 지표가 완전히 동일해졌다 — LLM 품목 추출이 문장 표현의 다양성을 흡수해 키워드/문장형의 품질 격차가 소멸했음을 뜻한다.

## 2. 잔여 거부 5건 분석

| ID              | 질의                                        | 정답 rank | 원인                              |
|-----------------|-------------------------------------------|---------|---------------------------------|
| 00-export_sebun | 독일로 전기차를 수출할 때 적용되는 세번 좀 알려주세요            | 1       | '세번' 용어 미인지 — 프롬프트 용어 정의로 해소 가능 |
| 01-export_sebun | 프랑스로 순수 전기 승용차 BEV를 수출할 때 적용되는 세번 좀 알려주세요 | 3       | '세번' 용어 미인지 — 프롬프트 용어 정의로 해소 가능 |
| 06-export_sebun | 중국로 두바이유 원유를 수출할 때 적용되는 세번 좀 알려주세요        | 1       | '세번' 용어 미인지 — 프롬프트 용어 정의로 해소 가능 |
| 15-tariff_q     | 에칭용 불화수소산 관세율이 얼마인가요                      | 6       | k=5 밖 — 정직 거부 (정상 설계)           |
| 15-export_sebun | 일본로 에칭용 불화수소산을 수출할 때 적용되는 세번 좀 알려주세요      | 6       | k=5 밖 — 정직 거부 (정상 설계)           |

## 3. 시드 품목별 MRR (낮은 순)

| 시드            | MRR   | 키워드형 rank | 거부 |
|---------------|-------|-----------|----|
| 에칭용 불화수소산     | 0.167 | 6         | 2  |
| 스테인리스 냉연강판    | 0.200 | 5         | 0  |
| 순수 전기 승용차 BEV | 0.333 | 3         | 1  |
| 네오디뮴 영구자석     | 0.333 | 3         | 0  |
| 나프타           | 0.500 | 2         | 0  |
| 정제 구리 전기동     | 0.500 | 2         | 0  |
| 자동차 브레이크 패드   | 0.500 | 2         | 0  |
| 전기차           | 1.000 | 1         | 1  |

|                   |       |   |   |
|-------------------|-------|---|---|
| 열연강판              | 1.000 | 1 | 0 |
| 립스틱               | 1.000 | 1 | 0 |
| 기초화장품 스킨 로션       | 1.000 | 1 | 0 |
| 두바이유 원유           | 1.000 | 1 | 1 |
| 반도체 리드프레임용 구리합금 판 | 1.000 | 1 | 0 |
| LNG 액화천연가스        | 1.000 | 1 | 0 |
| 프로판 가스            | 1.000 | 1 | 0 |
| 희토류 금속 세륨         | 1.000 | 1 | 0 |
| 반도체용 감광액 포토레지스트   | 1.000 | 1 | 0 |
| 제빵용 밀가루           | 1.000 | 1 | 0 |
| 듀럼밀               | 1.000 | 1 | 0 |
| 전기차 배터리 리튬이온 배터리셀 | 1.000 | 1 | 0 |

## 4. 강평 (비판적 평가)

**[강점 1] 검색 발견율은 한계에 도달.** hit@10 100%는 이 평가셋에서 더 올릴 것이 없다는 뜻이다. 색인 보장(공식 명칭 17,578건 복원)과 OR-ts 전환이 각각 "단어가 색인에 없던 문제"와 "단어가 있어도 시그널이 죽던 문제"를 해소한 결과로, 두 수정은 상호 보완적이었다.

**[강점 2] 환각 통제 완성.** faithfulness 1.000 — 120문항 전수에서 LLM 이 후보 밖 코드를 인용한 사례가 없다. 관세 분류처럼 오답 비율이 큰 도메인에서 "모르면 거부, 알면 근거 인용" 구조가 일관되게 동작한다.

**[약점 1] hit@1 65%는 구조적 한계.** RRF 1시그널 동점대( $\approx 0.0164$ )에서는 순위가 사실상 동률이라 top1 이 우연에 가깝다. 상위 후보 간 정밀 재배열은 현 3-시그널 융합으로는 불가능하며 reranker(본 사업 예정)의 영역이다. 현 시스템은 "top5 안에 정답을 넣는 것"까지가 설계 한계이고, 그 한계 안에서는 95%로 거의 도달했다.

**[약점 2] '세번' 용어 미인지 — 거부 3건의 신규 노출.** 검색은 rank 1~3 인데 "세번 좀 알려주세요"에서 거부했다. qwen3 가 관세 용어 '세번'(=HS 부호)을 모르는 것으로, 프롬프트에 "'세번'은 HS 부호를 뜻한다" 한 줄 정의로 해소 가능하다. v1 의 세울 거부를 프롬프트로 잡자 다음 용어가 노출된 것 — 거부 분석이 도메인 용어 사전을 점진 구축하게 만드는 선순환이기도 하다.

**[약점 3] 평가셋의 대표성 한계.** 20개 시드 × 6개 템플릿 변형은 표현 다양성은 검증하지만 품목 다양성은 검증하지 못한다. 시드가 모두 주요 교역 품목이라 롱테일 품목·동음이의 ('노트북'=종이 노트북 오매칭)·복합 품목 질의는 미평가다. 변형 지표의 완전 동일화도 역으로 "추출 이후는 사실상 20문항 평가"라는 뜻이다. 본 사업에서는 실사용 로그 기반 평가셋이 필요하다.

**[약점 4] 레이턴시는 GPU 전제.** 문장형 검색 p50 ~3.5초, agent ~30~40초는 CPU(dev) 기준으로 데모에는 가능하나 운영 불가. 16GB GPU 배포 시 추출 1초 미만, agent 수 초로 예상되나 미실측이다. 에코 평가 hit@1 -1.6%p(98.8→97.2) 트레이드도 기록해 둔다 — 품목명을 그대로 입력하는 사용자가 많다면 재검토 여지가 있다.

**[권고]** ① 프롬프트에 '세번' 용어 정의 추가(즉시) ② k 기본값 5→7 또는 저신뢰 시 자동 확대 — 불화수소산(rank 6) 류 구제(즉시) ③ 운영 전 GPU 레이턴시 실측(배포 시) ④ reranker + 실사용 로그 평가셋 + 사용자 피드백 루프(본 사업).

## 5. 평가 방법

RAGAS 방법은 자체구현(폐쇄망 제약으로 라이브러리 미사용): context\_precision = GT prefix 기반 rank 가중 정밀도, faithfulness = 답변 인용 코드의 검색 후보 포함률(결정론), answer\_relevancy = judge(qwen2.5:7b)가 답변에서 역질문 2개 생성 후 원 질문과 bge-m3 코사인 평균(충화 30샘플). 거부 = 답변 전체가 '확실하지 않음'. 시스템: RRF(vec+trg+OR-ts) + LLM 품목 추출 + qwen3:14b agent(k=5).

## 부록. 120문항 전체 결과 (v2)

| ID          | 질의                          | 기대 prefix          | rank | 답변 |
|-------------|-----------------------------|--------------------|------|----|
| 00-keyword  | 전기차                         | 870380,870240,8507 | 1    | O  |
| 00-import_q | 전기차를 수입할 때 어떤 HS 코드를 사용하나요? | 870380,870240,8507 | 1    | O  |
| 00-tariff_q | 전기차 관세율이 얼마인가요              | 870380,870240,8507 | 1    | O  |
| 00-         |                             | 870380,870240,8507 | 1    | O  |

|                    |                                               |                    |   |    |
|--------------------|-----------------------------------------------|--------------------|---|----|
| country_declare    | 미국에서 전기차를 수입하려고 하는데 어떤 부호로 신고해야 하나요           |                    |   |    |
| 00-hs_wonder       | 전기차의 HS 부호가 궁금합니다                             | 870380,870240,8507 | 1 | O  |
| 00-export_sebun    | 독일로 전기차를 수출할 때 적용되는 세번 좀 알려주세요                | 870380,870240,8507 | 1 | 거부 |
| 01-keyword         | 순수 전기 승용차 BEV                                 | 870380             | 3 | O  |
| 01-import_q        | 순수 전기 승용차 BEV를 수입할 때 어떤 HS 코드를 사용하나요?         | 870380             | 3 | O  |
| 01-tariff_q        | 순수 전기 승용차 BEV 관세율이 얼마인가요                      | 870380             | 3 | O  |
| 01-country_declare | 중국에서 순수 전기 승용차 BEV를 수입하려고 하는데 어떤 부호로 신고해야 하나요 | 870380             | 3 | O  |
| 01-hs_wonder       | 순수 전기 승용차 BEV의 HS 부호가 궁금합니다                   | 870380             | 3 | O  |
| 01-export_sebun    | 프랑스로 순수 전기 승용차 BEV를 수출할 때 적용되는 세번 좀 알려주세요     | 870380             | 3 | 거부 |
| 02-keyword         | 열연강판                                          | 7208               | 1 | O  |
| 02-import_q        | 열연강판을 수입할 때 어떤 HS 코드를 사용하나요?                  | 7208               | 1 | O  |
| 02-tariff_q        | 열연강판 관세율이 얼마인가요                               | 7208               | 1 | O  |
| 02-country_declare | 일본에서 열연강판을 수입하려고 하는데 어떤 부호로 신고해야 하나요          | 7208               | 1 | O  |
| 02-hs_wonder       | 열연강판의 HS 부호가 궁금합니다                            | 7208               | 1 | O  |
| 02-export_sebun    | 베트남으로 열연강판을 수출할 때 적용되는 세번 좀 알려주세요             | 7208               | 1 | O  |
| 03-keyword         | 스테인리스 냉연강판                                    | 7219,7220          | 5 | O  |
| 03-import_q        | 스테인리스 냉연강판을 수입할 때 어떤 HS 코드를 사용하나요?            | 7219,7220          | 5 | O  |
| 03-tariff_q        | 스테인리스 냉연강판 관세율이 얼마인가요                         | 7219,7220          | 5 | O  |
| 03-country_declare | 독일에서 스테인리스 냉연강판을 수입하려고 하는데 어떤 부호로 신고해야 하나요    | 7219,7220          | 5 | O  |
| 03-hs_wonder       | 스테인리스 냉연강판의 HS 부호가 궁금합니다                      | 7219,7220          | 5 | O  |
| 03-export_sebun    | 인도로 스테인리스 냉연강판을 수출할 때 적용되는 세번 좀 알려주세요         | 7219,7220          | 5 | O  |
| 04-keyword         | 립스틱                                           | 330410             | 1 | O  |
| 04-import_q        | 립스틱을 수입할 때 어떤 HS 코드를 사용하나요?                   | 330410             | 1 | O  |
| 04-tariff_q        | 립스틱 관세율이 얼마인가요                                | 330410             | 1 | O  |
| 04-country_declare | 프랑스에서 립스틱을 수입하려고 하는데 어떤 부호로 신고해야 하나요          | 330410             | 1 | O  |
| 04-hs_wonder       | 립스틱의 HS 부호가 궁금합니다                             | 330410             | 1 | O  |
| 04-export_sebun    | 호주로 립스틱을 수출할 때 적용되는 세번 좀 알려주세요                | 330410             | 1 | O  |
| 05-keyword         | 기초화장품 스킨 로션                                   | 330499             | 1 | O  |
| 05-import_q        | 기초화장품 스킨 로션을 수입할 때 어떤 HS 코드를 사용하나요?           | 330499             | 1 | O  |
| 05-tariff_q        | 기초화장품 스킨 로션 관세율이 얼마인가요                        | 330499             | 1 | O  |
| 05-country_declare | 베트남에서 기초화장품 스킨 로션을 수입하려고 하는데 어떤 부호로 신고해야 하나요  | 330499             | 1 | O  |
| 05-hs_wonder       | 기초화장품 스킨 로션의 HS 부호가 궁금합니다                     | 330499             | 1 | O  |
| 05-export_sebun    | 미국으로 기초화장품 스킨 로션을 수출할 때 적용되는 세번 좀 알려주세요       | 330499             | 1 | O  |
| 06-keyword         | 두바이유 원유                                       | 2709               | 1 | O  |
| 06-import_q        | 두바이유 원유를 수입할 때 어떤 HS 코드를 사용하나요?               | 2709               | 1 | O  |
| 06-tariff_q        | 두바이유 원유 관세율이 얼마인가요                            | 2709               | 1 | O  |
| 06-country_declare | 인도에서 두바이유 원유를 수입하려고 하는데 어떤 부호로 신고해야 하나요       | 2709               | 1 | O  |
| 06-hs_wonder       | 두바이유 원유의 HS 부호가 궁금합니다                         | 2709               | 1 | O  |
| 06-export_sebun    | 중국으로 두바이유 원유를 수출할 때 적용되는 세번 좀 알려주세요           | 2709               | 1 | 거부 |
| 07-keyword         | 나프타                                           | 271012             | 2 | O  |
| 07-import_q        | 나프타를 수입할 때 어떤 HS 코드를 사용하나요?                   | 271012             | 2 | O  |
| 07-tariff_q        | 나프타 관세율이 얼마인가요                                | 271012             | 2 | O  |
| 07-country_declare | 호주에서 나프타를 수입하려고 하는데 어떤 부호로 신고해야 하나요           | 271012             | 2 | O  |
| 07-hs_wonder       | 나프타의 HS 부호가 궁금합니다                             | 271012             | 2 | O  |
| 07-export_sebun    | 일본으로 나프타를 수출할 때 적용되는 세번 좀 알려주세요               | 271012             | 2 | O  |
| 08-keyword         | 정제 구리 전기동                                     | 7403               | 2 | O  |
| 08-import_q        | 정제 구리 전기동을 수입할 때 어떤 HS 코드를 사용하나요?             | 7403               | 2 | O  |
| 08-tariff_q        | 정제 구리 전기동 관세율이 얼마인가요                          | 7403               | 2 | O  |
| 08-                | 미국에서 정제 구리 전기동을 수입하려고 하는데 어떤 부호로 신고해야 하나요     | 7403               | 2 | O  |

|                    |                                                   |             |   |    |
|--------------------|---------------------------------------------------|-------------|---|----|
| country_declare    |                                                   |             |   |    |
| 08-hs_wonder       | 정제 구리 전기동의 HS 부호가 공급합니다                           | 7403        | 2 | O  |
| 08-export_sebun    | 독일로 정제 구리 전기동을 수출할 때 적용되는 세번 좀 알려주세요              | 7403        | 2 | O  |
| 09-keyword         | 반도체 리드프레임용 구리합금 판                                 | 7409,7410   | 1 | O  |
| 09-import_q        | 반도체 리드프레임용 구리합금 판을 수입할 때 어떤 HS 코드를 사용하나요?         | 7409,7410   | 1 | O  |
| 09-tariff_q        | 반도체 리드프레임용 구리합금 판 관세율이 얼마인가요                      | 7409,7410   | 1 | O  |
| 09-country_declare | 중국에서 반도체 리드프레임용 구리합금 판을 수입하려고 하는데 어떤 부호로 신고해야 하나요 | 7409,7410   | 1 | O  |
| 09-hs_wonder       | 반도체 리드프레임용 구리합금 판의 HS 부호가 공급합니다                   | 7409,7410   | 1 | O  |
| 09-export_sebun    | 프랑스로 반도체 리드프레임용 구리합금 판을 수출할 때 적용되는 세번 좀 알려주세요     | 7409,7410   | 1 | O  |
| 10-keyword         | LNG 액화천연가스                                        | 271111      | 1 | O  |
| 10-import_q        | LNG 액화천연가스를 수입할 때 어떤 HS 코드를 사용하나요?                | 271111      | 1 | O  |
| 10-tariff_q        | LNG 액화천연가스 관세율이 얼마인가요                             | 271111      | 1 | O  |
| 10-country_declare | 일본에서 LNG 액화천연가스를 수입하려고 하는데 어떤 부호로 신고해야 하나요        | 271111      | 1 | O  |
| 10-hs_wonder       | LNG 액화천연가스의 HS 부호가 공급합니다                          | 271111      | 1 | O  |
| 10-export_sebun    | 베트남로 LNG 액화천연가스를 수출할 때 적용되는 세번 좀 알려주세요            | 271111      | 1 | O  |
| 11-keyword         | 프로판 가스                                            | 271112      | 1 | O  |
| 11-import_q        | 프로판 가스를 수입할 때 어떤 HS 코드를 사용하나요?                    | 271112      | 1 | O  |
| 11-tariff_q        | 프로판 가스 관세율이 얼마인가요                                 | 271112      | 1 | O  |
| 11-country_declare | 독일에서 프로판 가스를 수입하려고 하는데 어떤 부호로 신고해야 하나요            | 271112      | 1 | O  |
| 11-hs_wonder       | 프로판 가스의 HS 부호가 공급합니다                              | 271112      | 1 | O  |
| 11-export_sebun    | 인도로 프로판 가스를 수출할 때 적용되는 세번 좀 알려주세요                 | 271112      | 1 | O  |
| 12-keyword         | 네오디뮴 영구자석                                         | 850511      | 3 | O  |
| 12-import_q        | 네오디뮴 영구자석을 수입할 때 어떤 HS 코드를 사용하나요?                 | 850511      | 3 | O  |
| 12-tariff_q        | 네오디뮴 영구자석 관세율이 얼마인가요                              | 850511      | 3 | O  |
| 12-country_declare | 프랑스에서 네오디뮴 영구자석을 수입하려고 하는데 어떤 부호로 신고해야 하나요        | 850511      | 3 | O  |
| 12-hs_wonder       | 네오디뮴 영구자석의 HS 부호가 공급합니다                           | 850511      | 3 | O  |
| 12-export_sebun    | 호주로 네오디뮴 영구자석을 수출할 때 적용되는 세번 좀 알려주세요              | 850511      | 3 | O  |
| 13-keyword         | 희토류 금속 세륨                                         | 280530,2846 | 1 | O  |
| 13-import_q        | 희토류 금속 세륨을 수입할 때 어떤 HS 코드를 사용하나요?                 | 280530,2846 | 1 | O  |
| 13-tariff_q        | 희토류 금속 세륨 관세율이 얼마인가요                              | 280530,2846 | 1 | O  |
| 13-country_declare | 베트남에서 희토류 금속 세륨을 수입하려고 하는데 어떤 부호로 신고해야 하나요        | 280530,2846 | 1 | O  |
| 13-hs_wonder       | 희토류 금속 세륨의 HS 부호가 공급합니다                           | 280530,2846 | 1 | O  |
| 13-export_sebun    | 미국로 희토류 금속 세륨을 수출할 때 적용되는 세번 좀 알려주세요              | 280530,2846 | 1 | O  |
| 14-keyword         | 반도체용 감광액 포토레지스트                                   | 370790      | 1 | O  |
| 14-import_q        | 반도체용 감광액 포토레지스트를 수입할 때 어떤 HS 코드를 사용하나요?           | 370790      | 1 | O  |
| 14-tariff_q        | 반도체용 감광액 포토레지스트 관세율이 얼마인가요                        | 370790      | 1 | O  |
| 14-country_declare | 인도에서 반도체용 감광액 포토레지스트를 수입하려고 하는데 어떤 부호로 신고해야 하나요   | 370790      | 1 | O  |
| 14-hs_wonder       | 반도체용 감광액 포토레지스트의 HS 부호가 공급합니다                     | 370790      | 1 | O  |
| 14-export_sebun    | 중국로 반도체용 감광액 포토레지스트를 수출할 때 적용되는 세번 좀 알려주세요        | 370790      | 1 | O  |
| 15-keyword         | 에칭용 불화수소산                                         | 281111      | 6 | X  |
| 15-import_q        | 에칭용 불화수소산을 수입할 때 어떤 HS 코드를 사용하나요?                 | 281111      | 6 | X  |
| 15-tariff_q        | 에칭용 불화수소산 관세율이 얼마인가요                              | 281111      | 6 | 거부 |
| 15-country_declare | 호주에서 에칭용 불화수소산을 수입하려고 하는데 어떤 부호로 신고해야 하나요         | 281111      | 6 | X  |
| 15-hs_wonder       | 에칭용 불화수소산의 HS 부호가 공급합니다                           | 281111      | 6 | X  |
| 15-export_sebun    | 일본로 에칭용 불화수소산을 수출할 때 적용되는 세번 좀 알려주세요              | 281111      | 6 | 거부 |
| 16-keyword         | 제빵용 밀가루                                           | 1101        | 1 | O  |
| 16-import_q        | 제빵용 밀가루를 수입할 때 어떤 HS 코드를 사용하나요?                   | 1101        | 1 | O  |
| 16-tariff_q        | 제빵용 밀가루 관세율이 얼마인가요                                | 1101        | 1 | O  |
| 16-country_declare | 미국에서 제빵용 밀가루를 수입하려고 하는데 어떤 부호로 신고해야 하나요           | 1101        | 1 | O  |

|                    |                                                   |                    |   |   |
|--------------------|---------------------------------------------------|--------------------|---|---|
| 16-hs_wonder       | 제빵용 밀가루의 HS 부호가 궁금합니다                             | 1101               | 1 | O |
| 16-export_sebun    | 독일로 제빵용 밀가루를 수출할 때 적용되는 세번 좀 알려주세요                | 1101               | 1 | O |
| 17-keyword         | 듀럼밀                                               | 100111,100119,1001 | 1 | O |
| 17-import_q        | 듀럼밀을 수입할 때 어떤 HS 코드를 사용하나요?                       | 100111,100119,1001 | 1 | O |
| 17-tariff_q        | 듀럼밀 관세율이 얼마인가요                                    | 100111,100119,1001 | 1 | O |
| 17-country_declare | 중국에서 듀럼밀을 수입하려고 하는데 어떤 부호로 신고해야 하나요               | 100111,100119,1001 | 1 | O |
| 17-hs_wonder       | 듀럼밀의 HS 부호가 궁금합니다                                 | 100111,100119,1001 | 1 | O |
| 17-export_sebun    | 프랑스로 듀럼밀을 수출할 때 적용되는 세번 좀 알려주세요                   | 100111,100119,1001 | 1 | O |
| 18-keyword         | 자동차 브레이크 패드                                       | 870830             | 2 | O |
| 18-import_q        | 자동차 브레이크 패드를 수입할 때 어떤 HS 코드를 사용하나요?               | 870830             | 2 | O |
| 18-tariff_q        | 자동차 브레이크 패드 관세율이 얼마인가요                            | 870830             | 2 | O |
| 18-country_declare | 일본에서 자동차 브레이크 패드를 수입하려고 하는데 어떤 부호로 신고해야 하나요       | 870830             | 2 | O |
| 18-hs_wonder       | 자동차 브레이크 패드의 HS 부호가 궁금합니다                         | 870830             | 2 | O |
| 18-export_sebun    | 베트남로 자동차 브레이크 패드를 수출할 때 적용되는 세번 좀 알려주세요           | 870830             | 2 | O |
| 19-keyword         | 전기차 배터리 리튬이온 배터리셀                                 | 850760             | 1 | O |
| 19-import_q        | 전기차 배터리 리튬이온 배터리셀을 수입할 때 어떤 HS 코드를 사용하나요?         | 850760             | 1 | O |
| 19-tariff_q        | 전기차 배터리 리튬이온 배터리셀 관세율이 얼마인가요                      | 850760             | 1 | O |
| 19-country_declare | 독일에서 전기차 배터리 리튬이온 배터리셀을 수입하려고 하는데 어떤 부호로 신고해야 하나요 | 850760             | 1 | O |
| 19-hs_wonder       | 전기차 배터리 리튬이온 배터리셀의 HS 부호가 궁금합니다                   | 850760             | 1 | O |
| 19-export_sebun    | 인도로 전기차 배터리 리튬이온 배터리셀을 수출할 때 적용되는 세번 좀 알려주세요      | 850760             | 1 | O |